Problem H. 扫描地平线

冷笑话：*radar* 是回文串。
笑点解析：其实是冷知识，并不是冷笑话，搞混了两个相似的概念，令人忍俊不禁。

—酱鸡块君

Hana 最近需要生产一款雷达，用于监测她管理的群岛的异常情况。

海洋上有 n 座岛屿，第 i 座岛屿位于坐标 (x_i, y_i) ，可以被当作平面上的一个点。假设雷达的扫描角度范围为 α ，当雷达旋转到角度 θ 时，它可以监测到所有位于 $[\theta - \frac{\alpha}{2}, \theta + \frac{\alpha}{2}]$ 角度内的岛屿。

Hana 最近手头紧张，因此她希望最小化建造雷达的费用。她想知道，当雷达被放置在坐标原点 $(0, 0)$ 时，雷达的扫描角度范围 α 最小应该是多少，才能保证雷达在旋转到任意角度 θ 时，都能监测到至少 k 个岛屿。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

每组测试数据的第一行包含两个整数 n 和 k $(1 \le k \le n \le 2 \times 10^5)$ ，表示岛屿的总数量和雷达至少要监测到的岛屿的数量。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i 和 y_i $(|x_i|, |y_i| \le 10^9)$ ，表示一座岛屿的位置。保证任意两个岛屿的坐标互不相同，且不位于原点。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 。

Output

对于每组数据，输出一行一个小数，表示雷达扫描角度范围的最小值，以弧度制形式输出。

当你的输出与标准答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6} 时，你的输出将会被判定为正确。

具体地说，令你的答案为 a ，标准答案为 b 。你的答案被认为是正确的当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 。

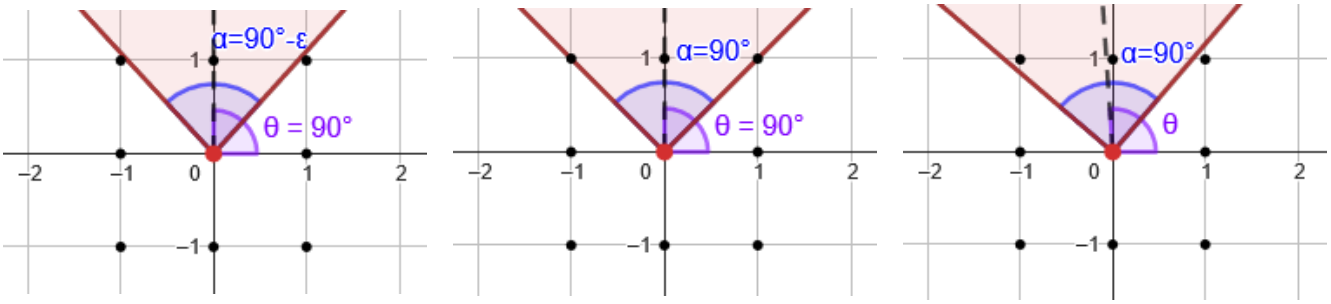
Example

standard input	standard output
5 1 1 0 1 8 2 1 0 1 1 0 1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 -1 1 -1 4 2 -1 1 0 1 0 2 1 1 4 2 -1000000000 0 -998244353 1 998244353 1 1000000000 0 3 1 0 1 0 2 0 -1	6.2831853072 1.5707963268 5.4977871438 3.1415926546 3.1415926536

Note

对于样例的第一组测试数据，平面上只有一座岛屿 $(0,1)$ 。要保证时刻都能监测到至少一座岛屿，必须将雷达的监测范围设置成 $360°$ ，在弧度制下即为 2π 。

对于样例的第二组测试数据，平面上有 8 座岛屿，任意两座岛屿相隔 $45°$ 。若雷达的范围小于 $90°$ ，当雷达的一个边界刚好不能照射到一座岛屿时，雷达只能监测到一座岛屿（如示意图中左侧的情况）。因此，雷达监测范围的最小值是 $90°$ ，这能保证任意时刻都能监测到至少两座岛屿。



样例 2 示意图